MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

# Lecture 2 Graphical Method

ملخص الميد · Chapter 2

**محارب**

## محتوى الملف


01 الفكرة

02 كيف ترسم قيد واحد

03 خطوات الحل كاملة

04 Example 2.1 · Wild West (Max)

05 Example 2.3 · Reddy Mikks (Max)

06 Feed Mix (Min)

07 الحالات الخاصة (Exceptional cases)

08 أخطاء شائعة

09 اختبر نفسك

## 01 الفكرة

لو المسألة فيها متغيرين فقط $x_1$ و $x_2$ نقدر نرسم القيود على ورقة، ونشوف بعيوننا وين أفضل نقطة. هذا سؤال ثابت في كل ميد، وعليه من 6 إلى 9 درجات.

The graphical procedure includes two steps:
1. Determination of the feasible solution space.
2. Determination of the optimum solution from among all the feasible points in the solution space.

| المصطلح | معناه |
|---|---|
| **Feasible solution space** | المنطقة اللي تحقق كل القيود مع بعض. |
| **Corner point** | زاوية من زوايا المنطقة. الحل الأمثل دايماً عند زاوية. |
| **Optimum** | الزاوية اللي تعطي أكبر $z$ في Max أو أصغر $z$ في Min. |

## 02 كيف ترسم قيد واحد

ناخذ القيد $x_1 + 2x_2 \leq 8$ كمثال:

### 1 حوّله إلى معادلة وطلّع نقطتين

$$x_1 + 2x_2 = 8$$

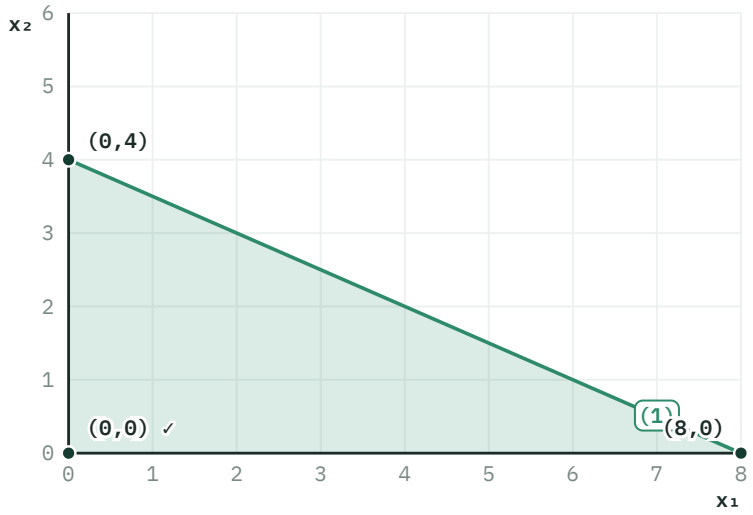
$$x_1 = 0 \quad \rightarrow \quad x_2 = 4 \qquad \text{point } (0, 4)$$

$$x_2 = 0 \quad \rightarrow \quad x_1 = 8 \qquad \text{point } (8, 0)$$

### 2 حدد الجهة بتعويض `(0, 0)`

```
0 + 2(0) = 0 ≤ 8     true   →   the side that contains (0, 0)
```

لو طلع التعويض خطأ، المنطقة في الجهة الثانية. ولو الخط يمر بـ `(0, 0)` نفسها، جرّب نقطة ثانية مثل `(1, 0)`.




| شكل القيد | كيف ينرسم |
|---|---|
| $x_1 \le 4$ | خط عمودي عند $x_1 = 4$. ما يحتاج تعويض. |
| $x_2 \le 3$ | خط أفقي عند $x_2 = 3$. |
| $-2x_2 \ge -4$ | اضرب في $-1$ واعكس الإشارة: $2x_2 \le 4$، يعني $x_2 \le 2$. |
| $x_1 - x_2 \le 1$ | نقطتيه $(1, 0)$ و $(0, -1)$. النقطة الثانية تحت المحور، وهذا طبيعي. |
| $x_1, x_2 \ge 0$ | المنطقة دايماً في الربع الأول. |

## 03 خطوات الحل كاملة

1. Draw every constraint as a line (two points each)
2. Mark the correct side of each line by testing (0, 0)
3. Shade the region that all the constraints share
4. Find every corner point (solve the two lines that meet there)
5. Put each corner in z
6. Choose the largest z (max) or the smallest z (min)
7. Draw the objective line through the optimum and write the answer

### خط الهدف (Objective line)

نموذج الإجابة يعطي درجة على خط اسمه **Obj**. ترسمه كذا: عوّض قيمة `z` المثلى في دالة الهدف وارسم الخط الناتج. المفروض يلمس المنطقة عند الزاوية المثلى فقط.

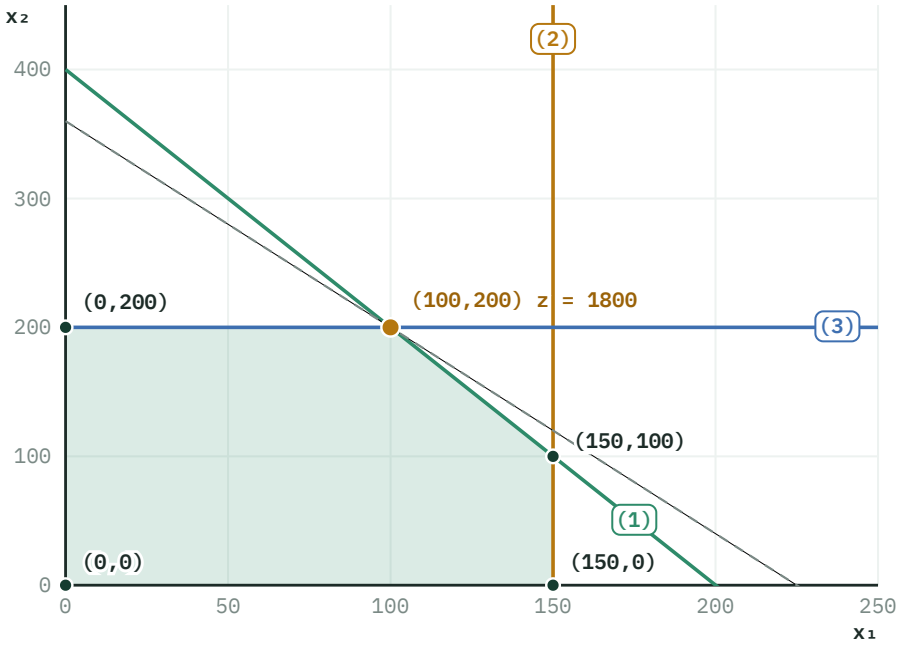
### طريقة التصحيح

حسب نماذج الإجابة: درجة لكل خط، ودرجة لخط الهدف، ودرجة أو درجتين لمنطقة الحل، ودرجة للنقطة المثلى، وباقي الدرجات على كتابة الجواب `z` و `x1` و `x2` .

## Example 2.1 · Wild West (Max) 04

| | | |
|---|---|---|
| Maximize $z = 8x_1 + 5x_2$ | | |
| subject to | $2x_1 + x_2 \le 400$ | (1) |
| | $x_1 \le 150$ | (2) |
| | $x_2 \le 200$ | (3) |
| | $x_1, x_2 \ge 0$ | |

نقطتي الخط (1): `(0, 400)` و `(200, 0)` . الخط (2) عمودي والخط (3) أفقي.




| الزاوية | من وين جت | $z = 8x_1 + 5x_2$ |
|---|---|---|
| (0, 0) | origin | 0 |
| (150, 0) | (2) with the $x_1$ axis | 1200 |
| (150, 100) | (1) with (2) | 1700 |
| **(100, 200)** | (1) with (3) | **1800** |
| (0, 200) | (3) with the $x_2$ axis | 1000 |

```
Optimum z = 1800 at x₁ = 100, x₂ = 200
```

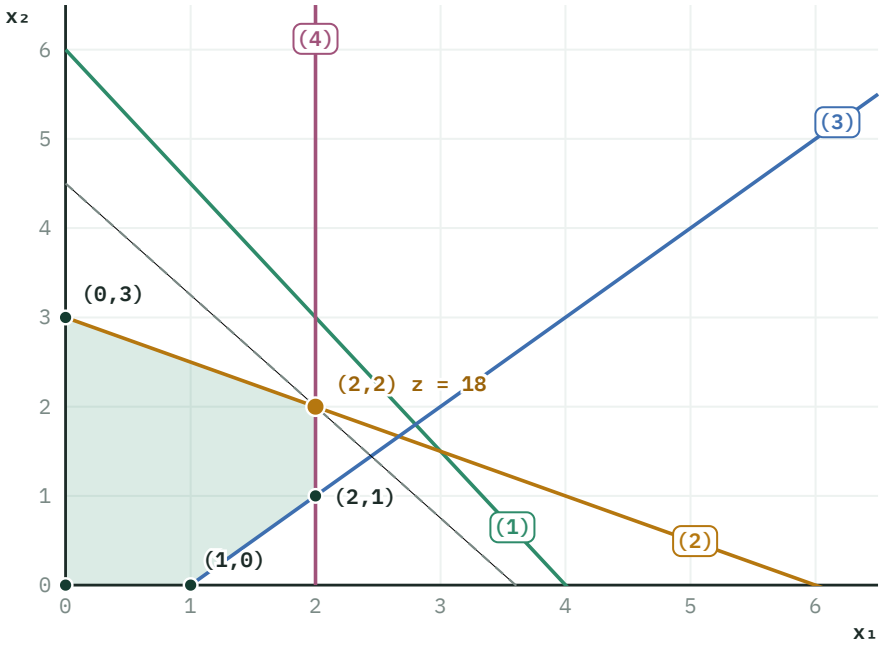
كيف طلعت `(100, 200)`: عوّض `x₂ = 200` في (1): `2x₁ + 200 = 400`، فـ `x₁ = 100`.

## Example 2.3 · Reddy Mikks (Max) 05

Reddy Mikks produces interior and exterior paints from two raw materials, M1 and M2. The daily demand for interior paint cannot exceed that for exterior paint by more than 1 ton, and the maximum daily demand for interior paint is 2 tons.

| Maximum daily availability | Exterior ($x_2$) | Interior ($x_1$) | |
|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 6 | Raw material M1 |
| 6 | 2 | 1 | Raw material M2 |
| | 4 | 5 | Profit per ton ($1000) |

```
Maximize z = 5x₁ + 4x₂
subject to    6x₁ + 4x₂ ≤ 24      (1)
              x₁ + 2x₂ ≤ 6        (2)
              x₁ − x₂ ≤ 1         (3)   market limit
              x₁ ≤ 2              (4)   demand limit
              x₁, x₂ ≥ 0
```




| الزاوية | من وين جت | $z = 5x_1 + 4x_2$ |
|---|---|---|
| (0, 0) | origin | 0 |
| (1, 0) | (3) with the $x_1$ axis | 5 |
| (2, 1) | (3) with (4) | 14 |
| **(2, 2)** | (2) with (4) | **18** |
| (0, 3) | (2) with the $x_2$ axis | 12 |

**Optimum $z = 18$ at $x_1 = 2$, $x_2 = 2$**

لاحظ أن الخط (1) ما يلمس المنطقة أبداً. قيد زي كذا ما يأثر على الحل، بس لازم ترسمه لأن عليه درجة.

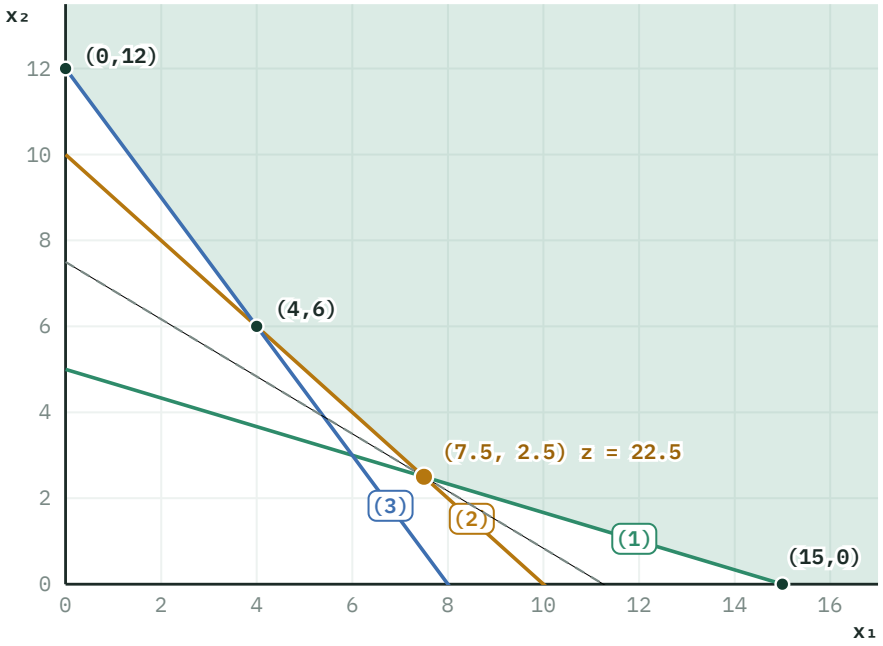
**انتبه: رسمة السلايد مختلفة**

الرسمة في السلايد مأخوذة من نسخة الكتاب، وقيودها $-x_1 + x_2 \le 1$ و $x_2 \le 2$، فحلها $x_1 = 3$ و $x_2 = 1.5$ و $z = 21$. القيود المكتوبة في نص السلايد ($x_1 - x_2 \le 1$ و $x_1 \le 2$) تعطي $z = 18$ عند $(2, 2)$. في الاختبار امش على القيود المكتوبة في السؤال.

## Feed Mix (Min) 06

| | | |
|---|---|---|
| Minimize $z = 2x_1 + 3x_2$ | | |
| subject to | $x_1 + 3x_2 \geq 15$ | (1) |
| | $2x_1 + 2x_2 \geq 20$ | (2) |
| | $3x_1 + 2x_2 \geq 24$ | (3) |
| | $x_1, x_2 \geq 0$ | |

كل القيود `≥` ، فتعويض `(0, 0)` يطلع خطأ في الثلاثة. يعني المنطقة في الجهة البعيدة عن الأصل، وتكون مفتوحة من فوق ومن اليمين.




| الزاوية | من وين جت | $z = 2x_1 + 3x_2$ |
|---|---|---|
| (0, 12) | (3) with the $x_2$ axis | 36 |
| (4, 6) | (2) with (3) | 26 |
| **(7.5, 2.5)** | (1) with (2) | **22.5** |
| (15, 0) | (1) with the $x_1$ axis | 30 |

**Minimum z = 22.5 at $x_1 = 7.5$, $x_2 = 2.5$**

### كيف تطلع نقطة تقاطع خطين

(1) $x_1 + 3x_2 = 15$

(2) $2x_1 + 2x_2 = 20$ → divide by 2: $x_1 + x_2 = 10$

(1) − (2): $2x_2 = 5$ → $x_2 = 2.5$

$x_1 = 10 - 2.5 = 7.5$

## 07 الحالات الخاصة (Exceptional cases)

عادةً المسألة لها حل أمثل واحد. لكن فيه ثلاث حالات خاصة، وهذي جت "عدّد" في ميد 462 بخمس درجات مع سؤال ثاني:

1. Alternative optimal solutions
2. Unbounded solution
3. No feasible solution

### Alternative optimal solutions · 1

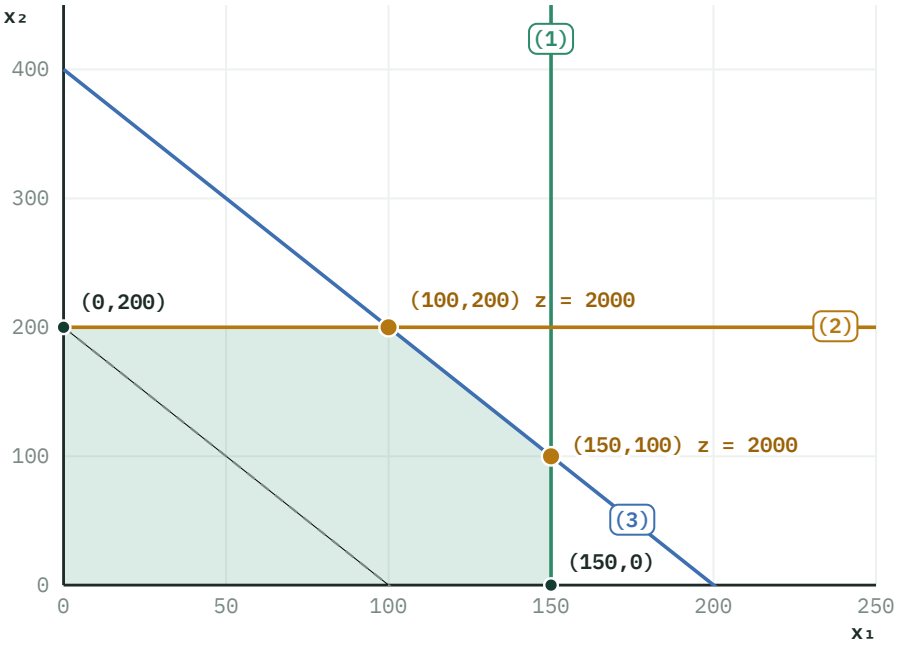
Maximize $z = 10x_1 + 5x_2$

subject to $x_1 \le 150$ (1)

$x_2 \le 200$ (2)

$2x_1 + x_2 \le 400$ (3)

$x_1, x_2 \ge 0$

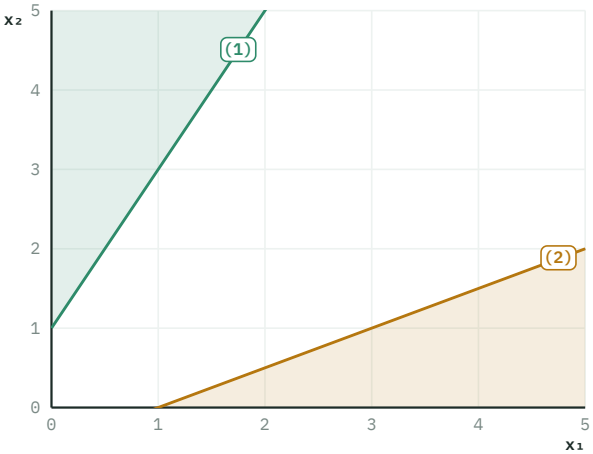



زاويتين أعطوا نفس القيمة `z = 2000` : `(150, 100)` و `(100, 200)`. وكل نقطة على الخط بينهم تعطي نفس القيمة، فعدد الحلول لا نهائي.

**متى تصير؟**

لما دالة الهدف توازي أحد القيود. هنا `10x₁ + 5x₂` توازي `2x₁ + x₂` لأن الأولى خمسة أضعاف الثانية.

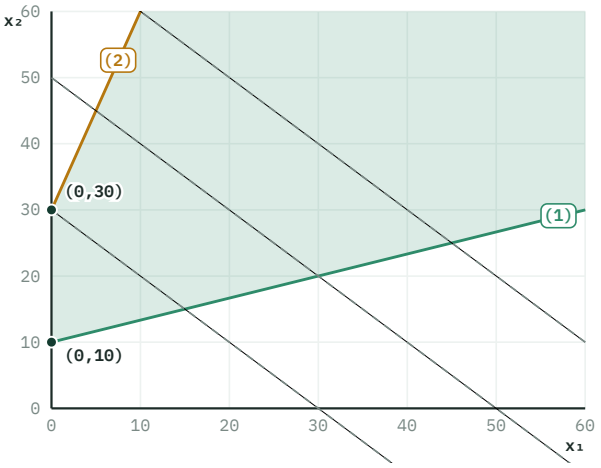
## No feasible solution · 2




$$\begin{aligned} &\text{Maximize } z = 5x_1 + 7x_2 \\ &\text{s.t.} \quad 2x_1 - x_2 \le -1 \quad (1) \\ &\qquad -x_1 + 2x_2 \le -1 \quad (2) \\ &\qquad x_1, x_2 \ge 0 \end{aligned}$$

كل قيد له منطقته، بس المنطقتين ما يتقاطعون في الربع الأول. ما فيه نقطة تحقق القيدين مع بعض.

### Unbounded solution · 3




```
Maximize z = x₁ + x₂
s.t.  −x₁ + 3x₂ ≥ 30    (1)
      −3x₁ + x₂ ≤ 30    (2)
      x₁, x₂ ≥ 0
```

المنطقة مفتوحة باتجاه زيادة `z`. كل ما حرّكنا خط الهدف لفوق تزيد `z` بدون حد، فما فيه حل أمثل محدود.

المنطقة المفتوحة لحالها ما تعني Unbounded. مسألة Feed Mix منطقتها مفتوحة، لكنها Min والحل عند زاوية.

## 08 أخطاء شائعة

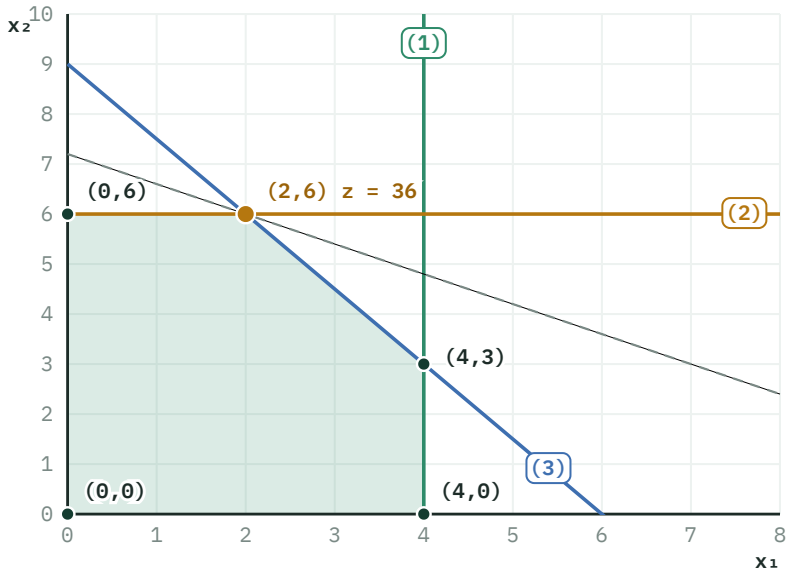
| الخطأ | الصح |
|---|---|
| تعوّض في قيد فيه متغير واحد | `x₁ ≤ 4` خط عمودي مباشرة. |
| تضرب في `−1` وما تعكس الإشارة | `−x₁ ≥ −4` تصير `x₁ ≤ 4`. |
| تقرا الزاوية من الرسم بالعين | حل المعادلتين. الجواب ممكن يطلع كسر مثل `(4.5, 1)`. |
| تحسب زاوية خارج المنطقة | تأكد أن النقطة تحقق كل القيود قبل ما تعوضها في `z`. |
| تنسى خط الهدف | عليه درجة في نموذج الإجابة. |
| تكتب `z` بدون `x₁` و `x₂` | $Z = 7.5$ at $x_1 = 0.5$ and $x_2 = 3$ |

## 09 اختبر نفسك

1. وش خطوتين الحل بالرسم؟
2. عدّد الحالات الخاصة الثلاث في الحل بالرسم.
3. متى يصير عندنا Alternative optimal solutions؟
4. حل بالرسم: $Max\ z = 3x_1 + 5x_2$ والقيود $x_1 \le 4$ و $2x_2 \le 12$ و $3x_1 + 2x_2 \le 18$.

### الحلول

| # | الجواب |
|---|---|
| 1 | Determination of the feasible solution space, then determination of the optimum solution. |
| 2 | Alternative optimal solutions, unbounded solution, no feasible solution. |
| 3 | لما دالة الهدف توازي أحد القيود. |
| 4 | الزوايا: $(0,0)$ و $(4,0)$ و $(4,3)$ و $(2,6)$ و $(0,6)$، وقيم $z$: 0 و 12 و 27 و 36 و 30. الجواب $z = 36$ عند $(2, 6)$. |


x₂
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
x₁
(1)
(2)
(3)
(0,6)
(2,6) z = 36
(4,3)
(0,0)
(4,0)